# 正交变换下标准型的换序

数学二 ｜ 线性代数 · 二次型正交变换

## 一、核心原理

设 $P$ 为正交阵，在 $x=Py$ 下 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$ 的标准型为 $\lambda_1 y_1^2+\cdots+\lambda_n y_n^2$，则 $AP=P\Lambda$，$\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$。

即 $P$ 的第 $i$ 列是 $\lambda_i$ 对应的特征向量，标准型第 $i$ 个系数就是 $P$ 第 $i$ 列所配的特征值。

推论：换用另一正交阵 $Q$，特征值集合不变，只是随列序重新排列。

## 二、本题解法（三步）

题：$f(x_1,x_2,x_3)$ 在 $x=Py$ 下标准型为 $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$，$P=(e_1,e_2,e_3)$。若 $Q=(e_1,-e_3,e_2)$，求 $x=Qy$ 下的标准型。

第 **1** 步标准型系数即特征值，与 $P$ 的列逐位配对：

$$Ae_1=2e_1,\qquad Ae_2=e_2,\qquad Ae_3=-e_3$$

第 **2** 步把 $Q$ 的每列翻译成特征值：

| $Q$ 的列 | 计算 | 特征值 |
|---|---|---|
| $e_1$ | $Ae_1=2e_1$ | $2$ |
| $-e_3$ | $A(-e_3)=-Ae_3=-1\cdot(-e_3)$ | $-1$ |
| $e_2$ | $Ae_2=e_2$ | $1$ |

第 **3** 步按 $Q$ 的列序写标准型：

$$\boxed{f=2y_1^2-y_2^2+y_3^2}$$

答案：**(A)**

关键陷阱：$Q$ 第 2 列是 $-e_3$，而 $e_3$ 配特征值 $-1$，故系数仍为 $-1$——特征向量取负号不改变特征值。

## 三、秒杀口诀

**”看列不看值，列是谁就配谁的特征值。”**

$$\underbrace{(e_1,\ e_2,\ e_3)}_{(2,\ 1,\ -1)}\xrightarrow{\text{换成 }Q}\underbrace{(e_1,\ -e_3,\ e_2)}_{(2,\ -1,\ 1)}$$

即直接在系数序列 $(2,1,-1)$ 上做与列相同的位置置换，得到 $(2,-1,1)$。

## 四、易错点

- 别把 $Q$ 的列当新特征向量重求：正交变换不改变 $A$，特征值恒为 $2,1,-1$。
- 别看到 $-e_3$ 就以为系数变号：$-\alpha$ 与 $\alpha$ 同属一个特征值。
- 分清”系数”与”分量”：配对关系由 $AP=P\Lambda$ 决定，系数是数、列是向量。
- 正交变换下惯性指数不变：正 2 负 1。(B)(D) 为正 3 负 0，可先行排除。

依据：考研数学二线性代数 · 二次型与正交变换。